



Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

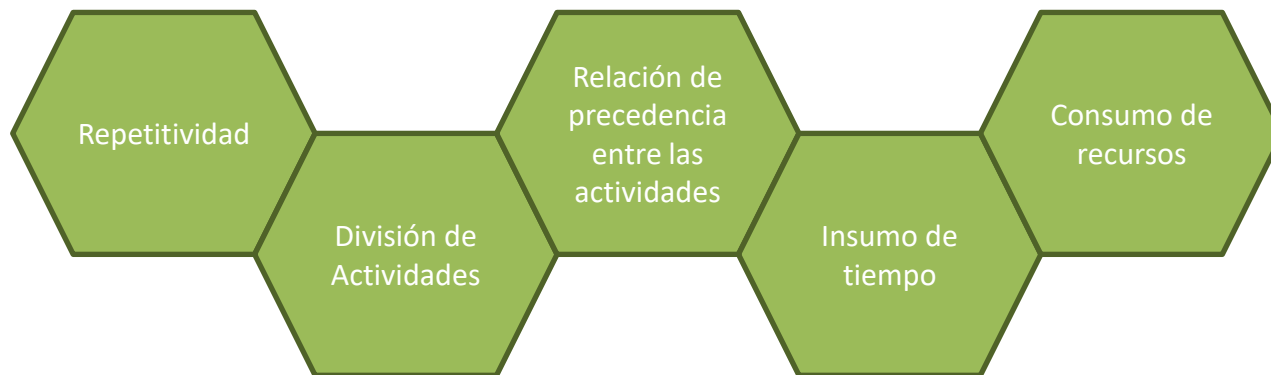
Introducción, Aplicaciones, Teoría de Grafos, Matriz de Precedencia

- Desarrollo de la Metodología CPM
- Gantt financiero - Cálculo del VAN
- Ejercicio Introductorio

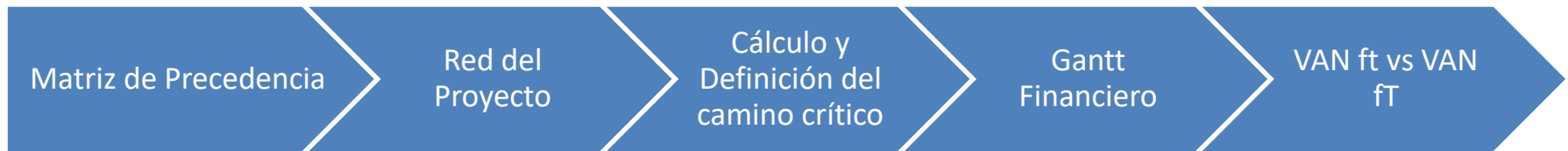
- Introducción, Aplicaciones, Teoría de Grafos, Matriz de Precedencia
- Desarrollo de la Metodología CPM
 - Gantt financiero - Cálculo del VAN
 - Ejercicio Introductorio

“Un proyecto es un esfuerzo temporal y único
con un inicio y un fin establecido”

“Un grafo es un conjunto de puntos y arcos
conectados en el plano, que permiten analizar
cualidades e interrelaciones”



(CPM) Critical Path Method - determinista



Lo que necesito

Caminos a elegir

- Usa tiempos conocidos y fijos
- Identifica el camino crítico: la secuencia de tareas con duración total máxima. Retrasar cualquier tarea del camino crítico = retrasa el proyecto.

La Compañía constructora PREFAB ha identificado nueve actividades que tiene lugar durante la construcción de una casa. Las cuales se enumeran a continuación:

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	Te	CN
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2	5	100
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS		3	50
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1	2	80
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3	3	80
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1	4	60
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7	4	100
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1	2	30
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7	3	180
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8	2	500

PRECEDENTE:
Pasos a seguir, 1-8 . En q orden se van a hacer las tareas

- Elabore la Matriz de Precedencia del Proyecto
- Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico
- Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Matriz de
Precedencia

Red del
Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt
Financiero

VAN ft vs VAN
ft

a) Elabore la Matriz de Precedencia del Proyecto

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS	
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8

Vos podés acomodar las filas
o columnas como quieras.
Tiene que tener un orden
lógico para vos

Matriz de Precedencia Laborada
Tengo q tener una matriz ordena y legible

Matriz de
Precedencia

	EST	CIM	VITE	RETE	ELEC	EXT	VENT	INT	PINT
EST			X		X		X		
CIM	X								
VITE				X					
RETE									X
ELEC								X	
EXT									X
VENT						X		X	
INT									X
PINT									

Re ordenado

	CIM	EST	VITE	ELEC	VENT	RETE	INT	EXT	PINT
CIM		X							
EST			X	X	X				
VITE						X			
ELEC							X		
VENT							X	X	
RETE									X
INT									X
EXT									X
PINT									

La diagonal te va a quedar sin X
columnas -> diagonal para abajo
Filas -> diagonal para arriba

Matriz de
Precedencia

Red del
Proyecto

Cálculo y
Definición del
camino crítico

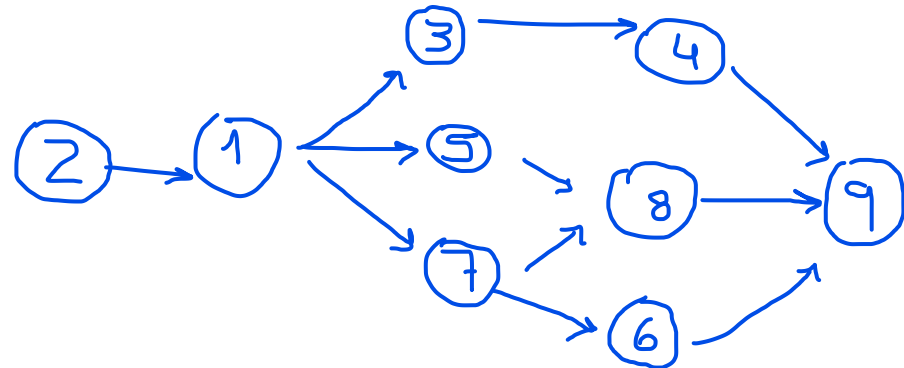
Gantt
Financiero

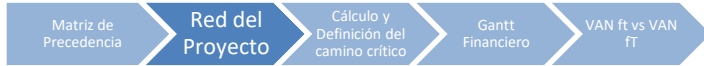
VAN ft vs VAN
ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

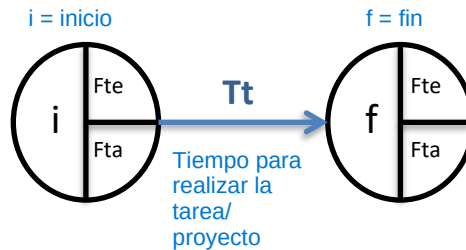
tiempos
esperados

ID	TAREA	DESCRIPCIÓN	PRECEDENTE	Te
1	EST	EREGIR LA ESTRUCTURA	2	5
2	CIM	HACER LOS CIMIENTOS		3
3	VITE	PONER LAS VIGAS TECHO	1	2
4	RETE	REVESTIR EL TECHO	3	3
5	ELEC	CABLEADO ELECTRICO	1	4
6	EXT	TABLAS PAREDES EXTERIORES	7	4
7	VENT	COLOCAR LAS VENTANAS	1	2
8	INT	TABLAS PAREDES INTERIORES	5 ; 7	3
9	PINT	PINTURA EXT. E INT.	4 ; 6 ; 8	2





b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico



Nodo: hito del proyecto, marca el inicio y/o el fin de una tarea

NO ES LA TAREA



Tarea/ Actividad del proyecto

LA FLECHA ES LA TAREA, voy a tener tantas flechas como tareas tenga

Fte Fecha temprana: Es la primer fecha en la que puedo iniciar la tarea

$$Ft_j = Ft_i + Tt$$

Si a un nodo llega más de una tarea, siempre elijo la mayor fecha temprana de inicio.

Si dos o más tareas llegan a un nodo, el inicio de la siguiente tarea depende de la última tarea en terminar (la que tenga la mayor Fte).

FTa Fecha tardía: Es la última fecha en la que puedo iniciar la tarea

$$FT_i = FT_j - Tt$$

Si a un nodo llega más de una tarea, siempre elijo la menor fecha tardía de inicio.

Si dos o más tareas llegan a un nodo, la fecha tardía de las t anteriores se ajusta para que ninguna retrase a las siguientes.

FT0 = Ft0 El proyecto inicia en el momento 0 ya sea que trabaje con calendario de Fechas tempranas o tardías

FTf = Ftf El proyecto posee un único final para el calendario de Fechas tempranas y tardías

Matriz de
Precedencia

Red del
Proyecto

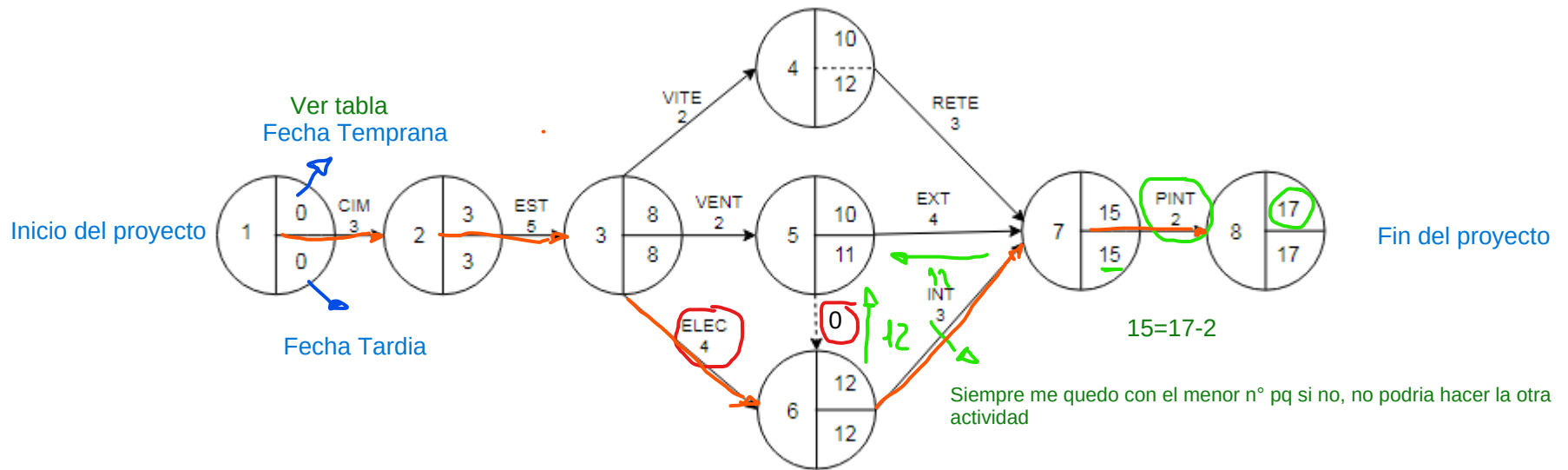
Cálculo y
Definición del
camino crítico

Gantt
Financiero

VAN ft vs VAN
ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

Lo q esta en naranja es el camino critico



Tareas críticas son las q tienen = fecha de inicio y fin
Si alguna me falla se me atrasa todo el proyecto

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

$$MT = FT_j - Ft_i - T_t \quad ML = Ft_j - Ft_i - T_t \quad MI = Ft_j - FT_i - T_t$$

ID	TAREA	Te	Margen Total			Margen Libre			Margen Independiente			Tarea crítica?
			FTj	Fti	MT	Ftj	Fti	ML	Ftj	FTi	MI	
1-2	CIM	3										
2-3	EST	5										
3-4	VITE	2										
3-5	VENT	2										
3-6	ELEC	4										
4-7	RETE	3										
5-7	EXT	4										
6-7	INT	3										
7-8	PINT	2										

$MT = ML = MI = 0$

$$CC = \sum_{(i,j) \text{ ruta crítica}} E(t_{ij})$$

Margen Total = siempre positivo. Cuando es igual a 0 indica que la tarea es crítica y un retraso podría generar la extensión de la duración del proyecto en esa unidad de tiempo.

Margen Libre = siempre positivo. Es el margen de retraso del que dispone una tarea sin que afecte a los inicios mínimos de las tareas sucesoras.

Margen Independiente = puede ser positivo o negativo. Es el margen que indica cuánto puede moverse la iniciación de una tarea sin perturbar las tareas que le preceden. Es la holgura que posee una actividad para ser ejecutada sin afectar los márgenes de los nodos de inicio y finalización de la actividad. Un margen negativo indica que no es posible programar el inicio de la tarea en la FTi sin afectar la Ftj.

Para calcular el
Camino Crítico del
Proyecto es
necesario calcular
los 3 Márgenes

Matriz de
Precedencia

Red del
Proyecto

Cálculo y Definición
del camino crítico

Gantt
Financiero

VAN ft vs
VAN ft

b) Realice el grafo representativo de la red y calcule el camino crítico

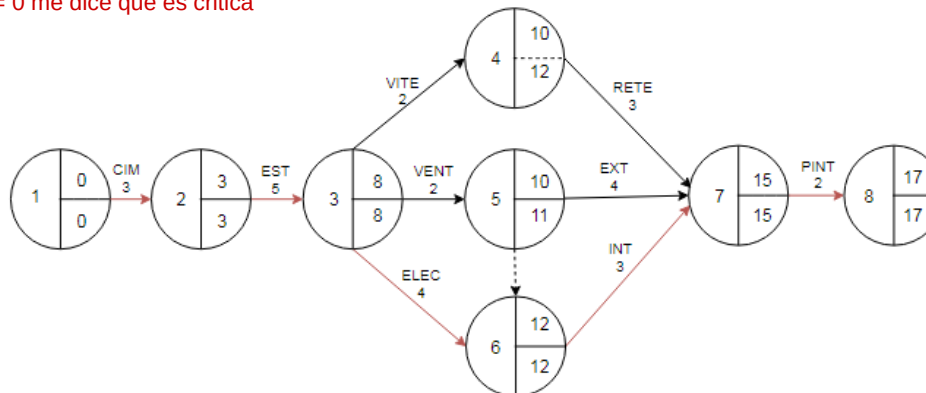
ID	TAREA	Te	Margen Total			Margen Libre			Margen Independiente			Tarea crítica?
			FTj	Fti	MT	Ftj	Fti	ML	Ftj	FTi	MI	
1-2	CIM	3	3	0	0	3	0	0	3	0	0	Sí
2-3	EST	5	8	3	0	8	3	0	8	3	0	Sí
3-4	VITE	2	12	8	2	10	8	0	10	8	0	No
3-5	VENT	2	11	8	1	10	8	0	10	8	0	No
3-6	ELEC	4	12	8	0	12	8	0	12	8	0	Sí
4-7	RETE	3	15	10	2	15	10	2	15	12	0	No
5-7	EXT	4	15	10	1	15	10	1	15	11	0	No
6-7	INT	3	15	12	0	15	12	0	15	12	0	Sí
7-8	PINT	2	17	15	0	17	15	0	17	15	0	Sí

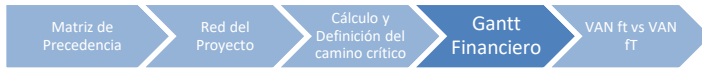
Siempre resaltamos
el Camino Crítico en
la red del proyecto

$$CC = \sum_{(i,j) \text{ ruta crítica}} E(t_{ij})$$

$$CC = 17$$

Las tareas que están marcadas con rojo son las críticas
Cuando todos los Margenes = 0 me dice que es crítica



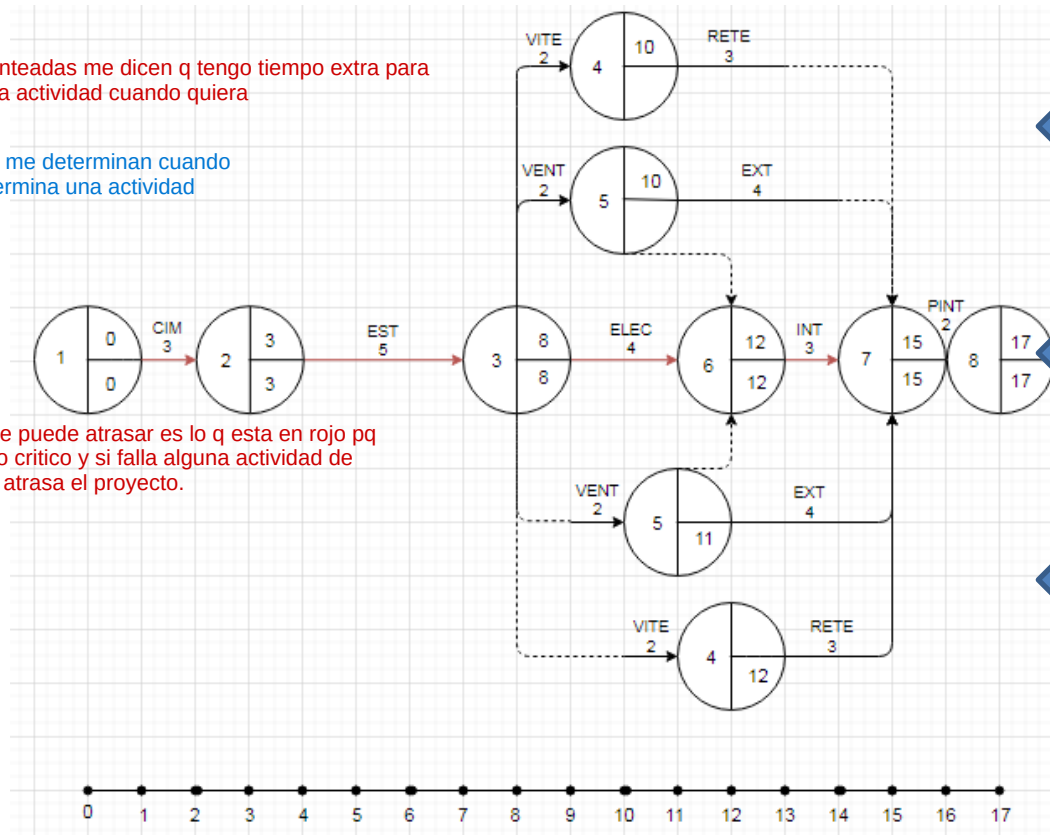


- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Las líneas punteadas me dicen q tengo tiempo extra para poder hacer la actividad cuando quiera

Las flechas me determinan cuando arranca y termina una actividad

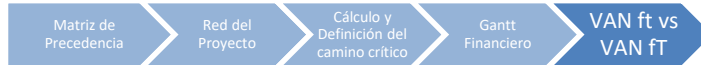
Lo que no se puede atrasar es lo q esta en rojo pq es el camino crítico y si falla alguna actividad de esas se me atrasa el proyecto.



Calendario a Fecha Temprana

Camino Crítico

Calendario a Fecha Tardía



- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable

$$VAN = \sum_{n=0}^k \frac{V_n}{(1+i)^n}$$

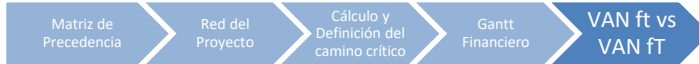
Para calcular el VAN es necesario conocer los costos de MP y MOD del Proyecto

se paga al final se paga al inicio

ID	TAREA	CN	MOD (40%)	MP (60%)
1	EST	100	40	60
2	CIM	50	20	30
3	VITE	80	32	48
4	RETE	80	32	48
5	ELEC	60	24	36
6	EXT	100	40	60
7	VENT	30	12	18
8	INT	180	72	108
9	PINT	500	200	300

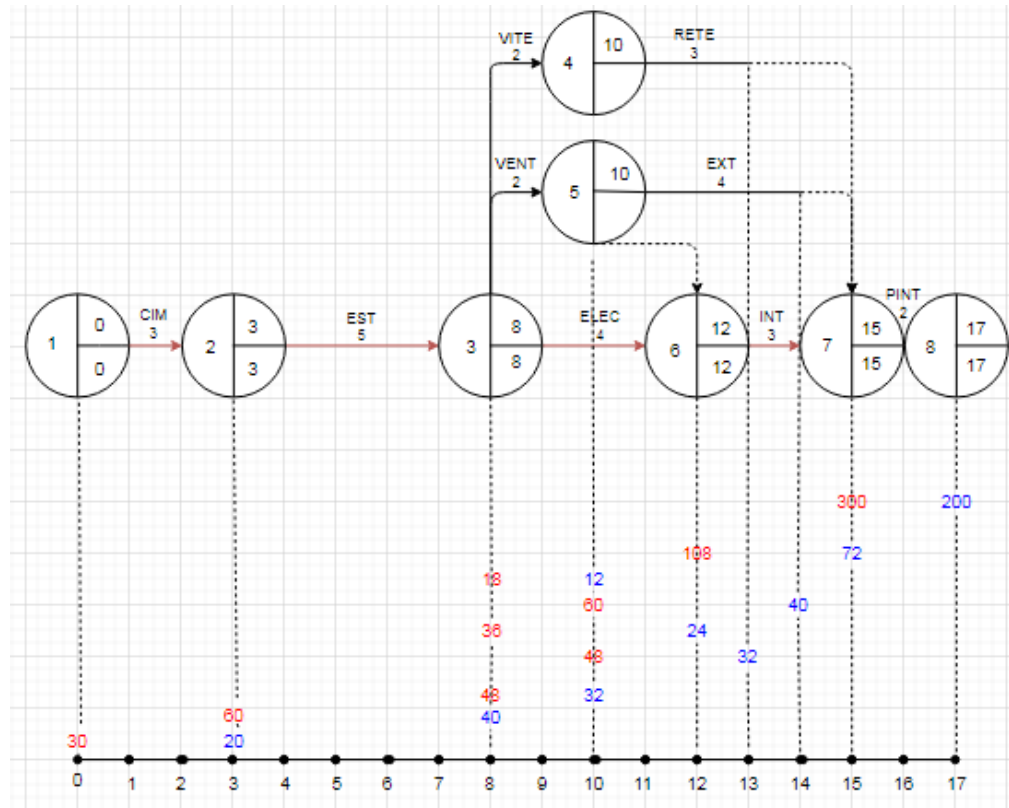
El VAN me permite analizar en un pto específico la viabilidad del proyecto

Costo Total del Proyecto: \$1180.-

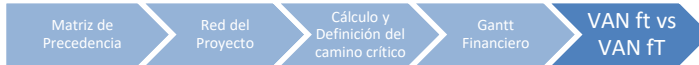


- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Para calcular el VAN a fecha temprana primero ubicamos los costos en nuestro Diagrama Calendario

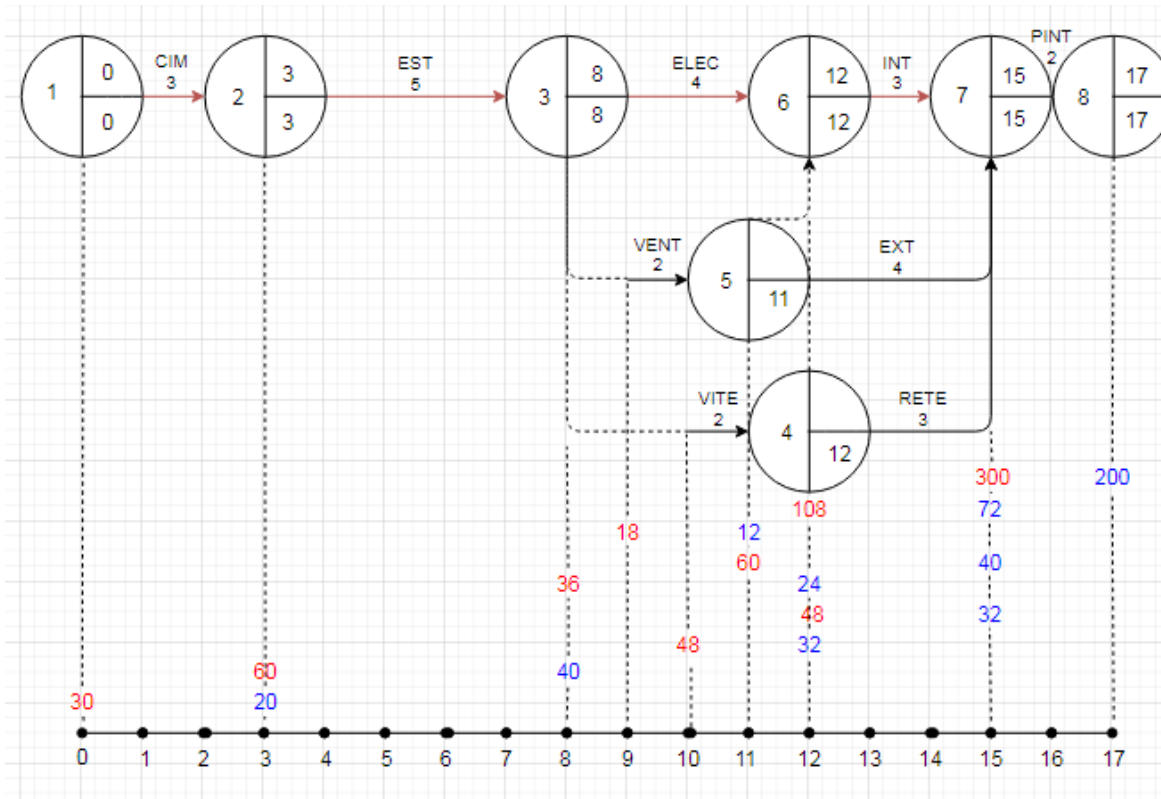


$$\begin{aligned}
 VAN_{ft} = & (30/(1+0,01)^0) + \\
 & (60/(1+0,01)^3) + \\
 & (20/(1+0,01)^3) + \\
 & (18/(1+0,01)^8) + \\
 & (36/(1+0,01)^8) + \\
 & (48/(1+0,01)^8) + \\
 & (40/(1+0,01)^8) + \\
 & (12/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (60/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (48/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (108/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (24/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{13}) + \\
 & (40/(1+0,01)^{14}) + \\
 & (300/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (72/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (200/(1+0,01)^{17}) = 1045,74
 \end{aligned}$$

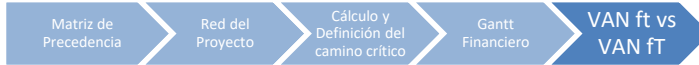


- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

Para calcular el VAN a fecha Tardía primero ubicamos los costos en nuestro Diagrama Calendario



$$\begin{aligned}
 VAN_{FT} = & (30/(1+0,01)^0) + \\
 & (60/(1+0,01)^3) + \\
 & (20/(1+0,01)^3) + \\
 & (36/(1+0,01)^8) + \\
 & (40/(1+0,01)^8) + \\
 & (18/(1+0,01)^9) + \\
 & (48/(1+0,01)^{10}) + \\
 & (12/(1+0,01)^{11}) + \\
 & (60/(1+0,01)^{11}) + \\
 & (108/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (24/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (48/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{12}) + \\
 & (32/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (40/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (300/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (72/(1+0,01)^{15}) + \\
 & (200/(1+0,01)^{17}) = 1041,73
 \end{aligned}$$



- c) Construya el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas y Tardías. Teniendo en cuenta que CN es un valor fijo para cada actividad que incluye MOD y MP donde el 60% representa a la MP y el resto es la MOD. La MP se abona al inicio de la actividad, la MOD al finalizar. La tasa de interés es del 1 % semanal calcule el VAN_{ft} y el VAN_{ft}

$$VAN_{ft} = 1045,74$$



Suponiendo una inversión inicial de 500\$ - **TIR ft = 7,10%**

>

Al hacer todo al ultimo momento, tengo mayores riesgos (gripe, fallo de stock). Por eso, me conviene hacer todo mas temprano.

$$VAN_{FT} = 1041,73$$



Suponiendo una inversión inicial de 500\$ - **TIR FT = 6,86%**

Conviene trabajar con el calendario que mayor TIR posea